



ใบงานที่ 26 ตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 · คาบเดียว 50 นาที · Think-Pair-Share
และคลินิกหน่วยกับเลขยกกำลัง

ชื่อ-สกุล

ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สูตรและข้อควรระวัง C1

• $I = \Delta Q / \Delta t$ · กราฟ Q-t: กระแสคือความชัน (ช่วงที่กราฟราบ $I = 0$) · กราฟ I-t: ประจุคือพื้นที่ใต้กราฟ · $N = Q/e$

• $v_d = I/(nqA)$ เมื่อ I และ n คงที่ v_d แปรผกผันกับ A ลวดต่ออนุกรมมีกระแสเท่ากันทุกช่วง จึงได้ $v_1 A_1 = v_2 A_2$

• หน่วย: $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$ แต่ $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ · $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ · $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$ (ใช้รัศมี)

• เลขยกกำลัง: คูณ $\rightarrow$ คูณตัวเลขหน้า บวกเลขชี้กำลัง ·หาร $\rightarrow$ หารตัวเลขหน้า ลบเลขชี้กำลัง · เช่น $(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19}) = 1.36 \times 10^{10}$

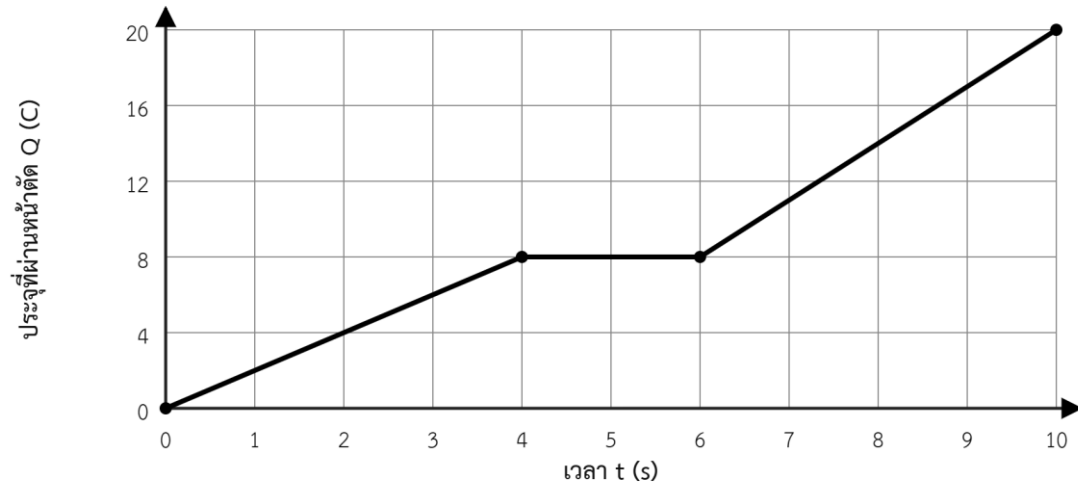
ตอนที่ 1 คิดคนเดียว 2 นาที $\rightarrow$ คู่กับคู่ 2 นาที $\rightarrow$ แบ่งปัน (Think-Pair-Share)

1.1 **L2 · C1** กระแส 1.6 A ไหลผ่านหน้าตัดลวด 10 s มีอิเล็กตรอนผ่านหน้าตัดกี่ตัว

ตอนที่ 2 คลินิกหน่วยและเลขยกกำลัง (เติมคำตอบเป็นเลขยกกำลังลบ)

ข้อ	โจทย์	คำตอบ
ก	$2.5 \text{ mm} = ? \text{ m}$	
ข	$4.0 \text{ mm}^2 = ? \text{ m}^2$	
ค	$0.50 \text{ cm}^2 = ? \text{ m}^2$	
ง	ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 mm มีพื้นที่หน้าตัดกี่ m^2	
จ	$(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19}) = ?$	
ฉ	$(3.0 \times 10^{-4}) \div (1.5 \times 10^{-6}) = ?$	
ช	หน่วยของ $I/(nqA)$ คือ $A \div (\text{m}^{-3} \cdot C \cdot \text{m}^2) = ?$	

ตอนที่ 3 อ่านกราฟ Q-t (จับคู่ทำ)



- 3.1 **L3 · C1** จากกราฟประจุที่ผ่านหน้าตัดตลอด Q เพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 8 C ในช่วง 0–4 s คงที่ในช่วง 4–6 s และเพิ่มเป็น 20 C ในช่วง 6–10 s จงหากระแสในแต่ละช่วง ประจุรวม กระแสเฉลี่ย และจำนวนอิเล็กตรอนรวม

ช่วงเวลา	ΔQ (C)	Δt (s)	$I = \Delta Q / \Delta t$ (A)
0–4 s			
4–6 s			
6–10 s			

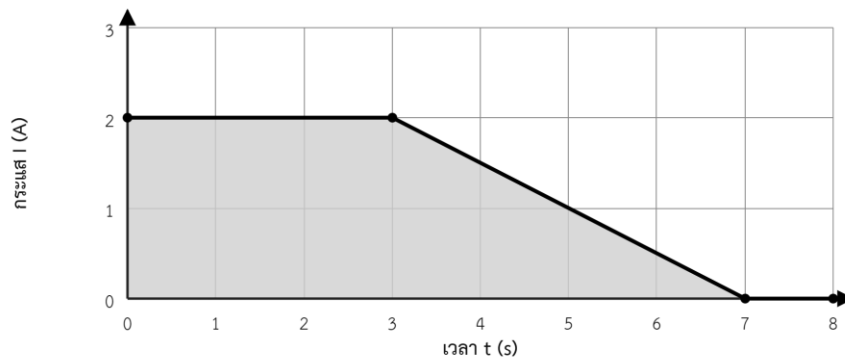
ตอนที่ 4 ตะลุมโจทย์ L1 → L5 (ทำตอนนอกเวลาได้)

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot \text{ทองแดง } n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3} \cdot 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m} \cdot 1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \pi = 3.14$$

4.1 **L1 · C1** กระแส 0.20 A ไหลผ่านหน้าตัดลวดเป็นเวลา 3.0 นาที ประจุที่ผ่านเท่าใด

4.2 **L2 · C1** ลวดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 mm มีกระแส 1.5 A จงหาความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน

4.3 **L3 · C1** กราฟกระแส-เวลาของลวดเส้นหนึ่งเป็นดังรูป จงหาประจุที่ผ่านหน้าตัดในช่วง 0–3 s และ 3–7 s
 ประจุรวม จำนวนอิเล็กตรอนรวม และกระแสเฉลี่ยในช่วง 0–8 s



- 4.4 **L4 · C1** ลวดทองแดงช่วงหนาพื้นที่หน้าตัด 4.0 mm^2 มีความเร็วลอยเลื่อน $1.5 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ ต่ออนุกรมกับลวดช่วงบางพื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 จงหากระแสและความเร็วลอยเลื่อนในช่วงบาง

- 4.5 **L4 · C1** ลวดทองแดง A มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่าของลวด B และมีกระแสเป็น 3 เท่าของลวด B ความเร็วลอยเลื่อนในลวด A เป็นกี่เท่าของลวด B อธิบายเหตุผลโดยไม่ต้องแทนค่าตัวเลขจริง

- 4.6 **L5 · C1** ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 ยาว 10 m มีกระแส 4.0 A ก) ในลวดมีอิเล็กตรอนอิสระกี่ตัว และประจุรวมเท่าใด ข) ประจุจำนวนนั้นใช้เวลาเท่าใดจึงผ่านหน้าตัดหมด ค) อิเล็กตรอนตัวหนึ่งใช้เวลาเท่าใดในการเคลื่อนที่ครบ 10 m เทียบคำตอบข้อ ข และ ค แล้วอธิบายว่าทำไมจึงเท่ากัน

สะท้อนตนเอง: วันนี้ฉันพลาดประเภทใดบ่อยที่สุด (ทำเครื่องหมาย ✓) และจะแก้อย่างไร

☐ หน่วย (mm , mm^2) ☐ เลขยกกำลัง ☐ เลือกสูตรผิด ☐ อ่านกราฟ (ค่า Q กับความชัน) ☐ ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางแทนรัศมี
